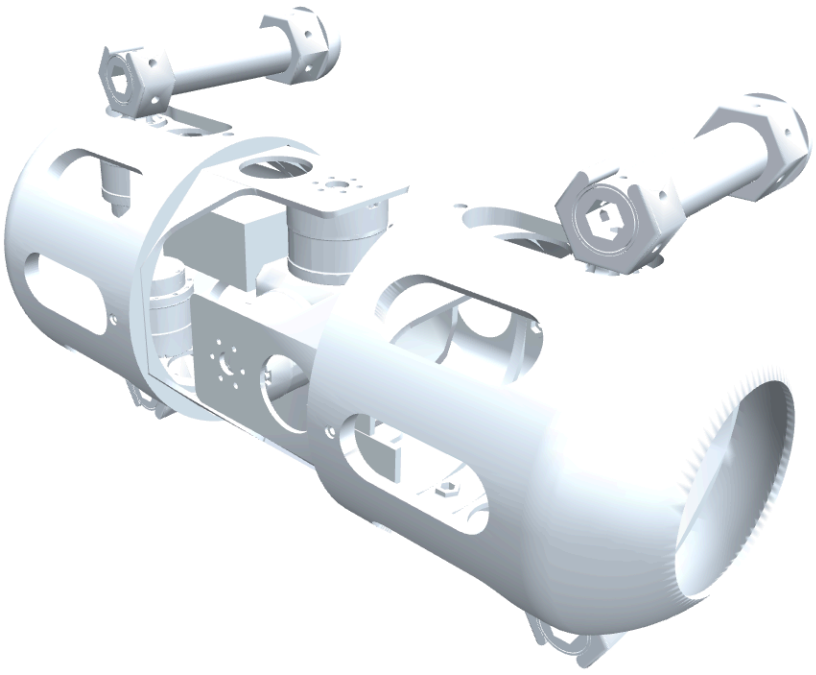
机器人组装手册

Oct 7, 2026 · @casio

概述

本手册把 Onshape 文档 body_center_new_2806 里 Assembly 1 的 47 个零件按 7 步装成整机。装配体有 15 种零件、79 个配合，其中 54 个是旋转副，整机是一个以 1 个基座零件为根的多连杆结构。



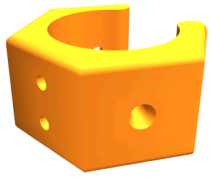
CAD 里所有零件都叫 Part 1，手册按零件种类编号为 P1–P15，零件清单里有每种零件的识别图、数量和材料。组装步骤按"离基座的层级"排列：每一步只装与上一步零件直接相连的零件，步骤图中橙色是本步新装的零件，灰色是已装好的。

手册内容全部由 CAD 数据自动整理（装配体定义、BOM、配合关系、零件几何），没有人工标注；CAD 中没有建模螺丝、销轴、轴承等紧固件，这部分需要按"工具与紧固件"一节自行准备。

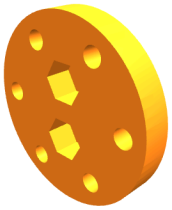
零件清单

47 件零件分 15 种：PLA 打印件 23 件、碳纤维件 4 件、自定义材料 3 件、未标注材料 17 件。图中编号 P1–P15 与表格对应；"外形"一列是编者按形状推断的叫法，CAD 里没有这些名字。

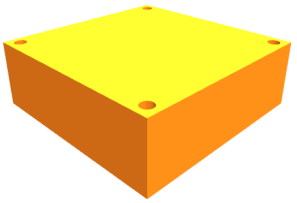
P1 ×4



P2 ×4



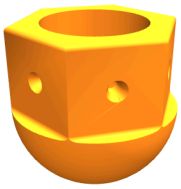
P3 ×1



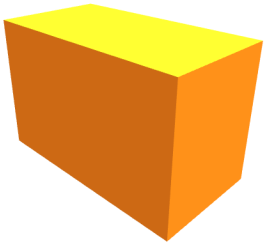
P4 ×4



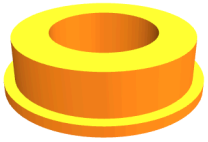
P5 ×4



P6 ×1



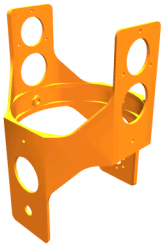
P7 ×8



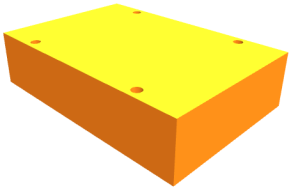
P8 ×6



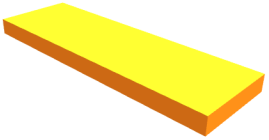
P9 ×1



P10 ×1



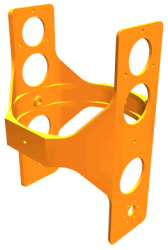
P11 ×1



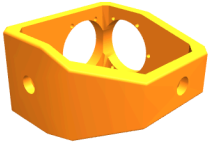
P12 ×2



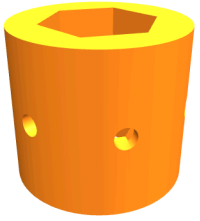
P13 ×1



P14 ×1



P15 ×8



编号	外形（推断）	数量	包围尺寸 mm	材料（CAD 标注）	首次用到
P14	基座，带两个大圆孔	1	82.8 × 82.8 × 50	PLA	起点

编号	外形（推断）	数量	包围尺寸 mm	材料（CAD 标注）	首次用到
P8	圆柱形执行器（复合零件）	6	44 × 44 × 44	未标注	第 1 步
P7	带法兰的环	8	11.2 × 11.2 × 3	未标注	第 1 步
P6	长方盒	1	70 × 37 × 45	自定义材料	第 1 步
P9	U 形支架	1	125 × 125 × 185	PLA	第 2 步
P13	U 形支架，与 P9 镜像	1	125 × 125 × 185	PLA	第 2 步
P12	开槽圆罩	2	141.8 × 141.8 × 139	自定义材料	第 2 步
P2	带两个方孔的圆盘	4	26 × 8 × 26	PLA	第 4 步
P10	长方板	1	60 × 41 × 14.6	未标注	第 4 步
P11	长条	1	47 × 15 × 3	未标注	第 4 步
P1	带缺口的夹座	4	40.8 × 32.4 × 20	PLA	第 5 步
P3	方板	1	41 × 41 × 14	未标注	第 5 步
P4	方管	4	25 × 25 × 120	碳纤维环氧（61%）	第 6 步
P5	半球底的六角套	4	40.8 × 40.8 × 40.4	PLA	第 6 步
P15	内六角圆套	8	22.3 × 22.3 × 20	PLA	第 6 步

尺寸是零件在自身坐标系下的包围盒，由 STL 网格算出，用于认零件，不是加工尺寸。

工具与紧固件

CAD 里没有建模任何螺丝、销轴和轴承，下表是按配合关系推算的连接点数量，具体规格要按实物孔径确定。

连接类型	CAD 中的配合	连接点数	需要准备
转动关节	旋转配合 54 个（同一对零件两侧支撑算一处）	41 处	每处一根销轴，或轴加轴承
轴孔对齐	圆柱配合 8 个	8 处	轴或螺栓穿孔，带轴向定位
板面贴合	平行 11 个、平面 4 个	15 处	螺丝固定，按零件上的孔配
刚性固定	紧固 1 个	1 处	螺丝固定

P7（外径 11.2 mm、厚 3 mm 的环，共 8 个）外形像垫圈或小轴承，全部用在转动关节上；是打印件还是外购件 CAD 没有标注。

加工和工具：

- 3D 打印：PLA 零件 23 件（P1、P2、P5、P9、P13、P14、P15）。
- 碳纤维件：P4 共 4 件，25 × 25 × 120 mm，材料标注为碳纤维环氧（61%）。
- 未标注材料的零件：P3、P7、P8、P10、P11（共 17 件）；P6 和 P12 标注为自定义材料。
- 工具：内六角扳手、十字螺丝刀、销轴冲子或小锤、游标卡尺（核对孔径和销轴直径）。

组装顺序总览

从基座向外一层层装，7 步装完 47 个零件



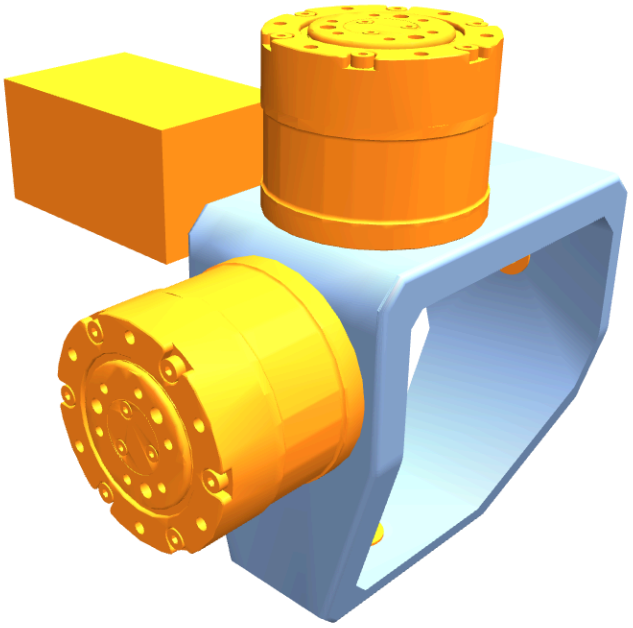
组装顺序 · 7 步，按离基座的层级

顺序由配合关系算出：从 CAD 中固定的基座 P14 出发，每一步装的都是和上一步零件直接配合的零件，同一步内的零件互不依赖，可以任意顺序安装。

组装步骤

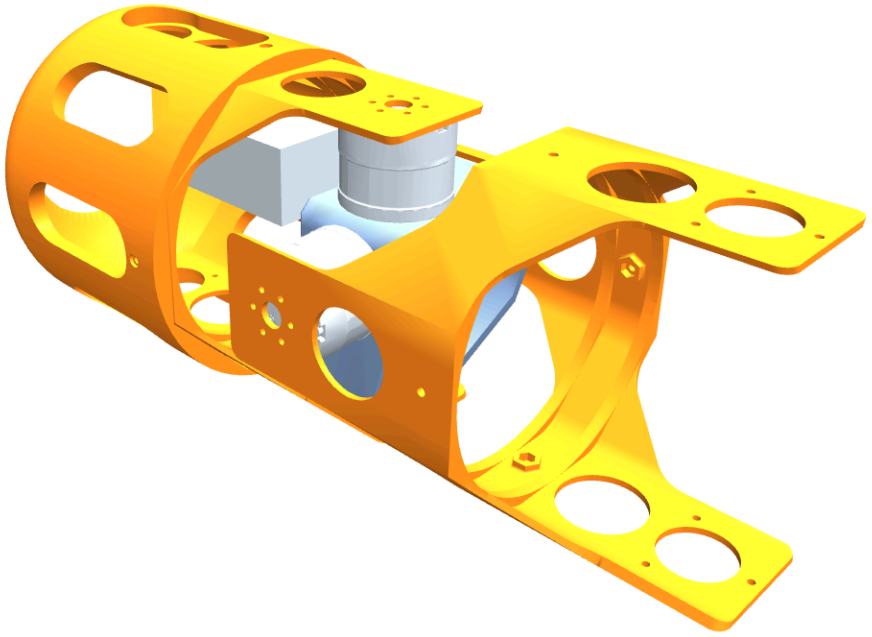
每一步的图里，橙色是本步新装的零件，浅蓝是基座，灰色是前面已装好的；后面步骤的零件不显示。配合类型照 CAD 写：旋转 = 销轴连接可转动，圆柱 = 轴穿孔对齐，平行/平面 = 面贴面后用螺丝固定。

第 1 步 · 基座上的执行器



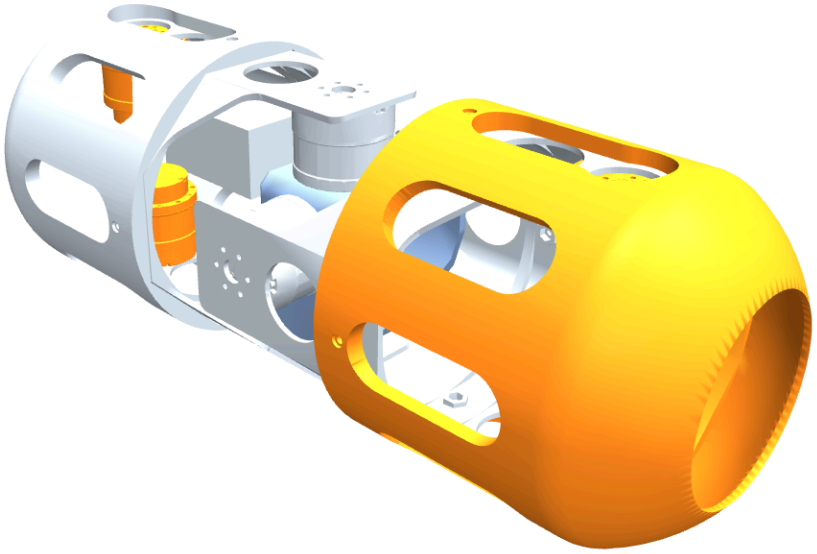
1. 把执行器 P8 ×2 分别对准基座 P14 的两个大圆孔（每个各 1 个圆柱配合和 1 个旋转配合）。
2. 环 P7 ×4 套到 P14 的 4 个轴位上（各 1 个旋转配合）。
3. 盒 P6 贴在 P14 上（1 个平行配合）。

第 2 步 · 两个 U 形支架和第一个圆罩



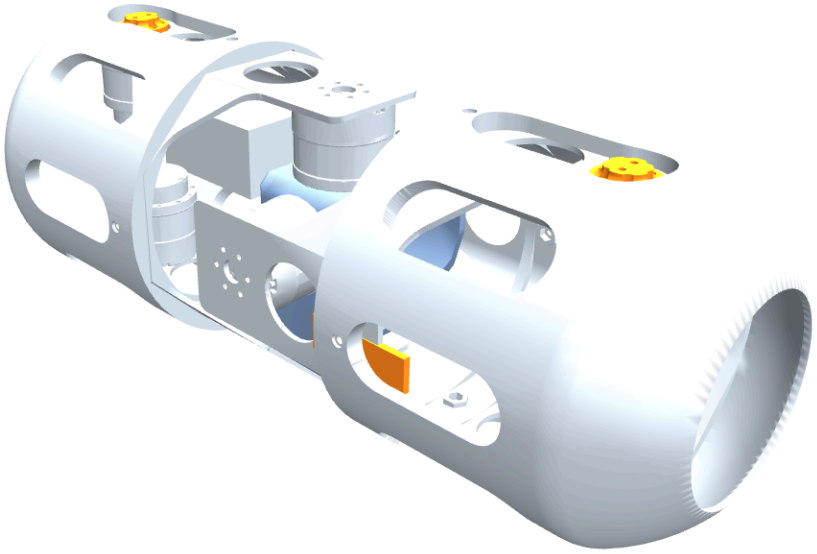
1. 支架 P9 套在一个 P8 上（1 个圆柱配合 + 1 个平面配合）。
2. 支架 P13 套在另一个 P8 上（1 个圆柱 + 1 个平面），并与盒 P6 紧固。
3. 圆罩 P12 的第一件贴到 P6 上（1 个平面配合）。

第 3 步 · 支架上的四个执行器和第二个圆罩



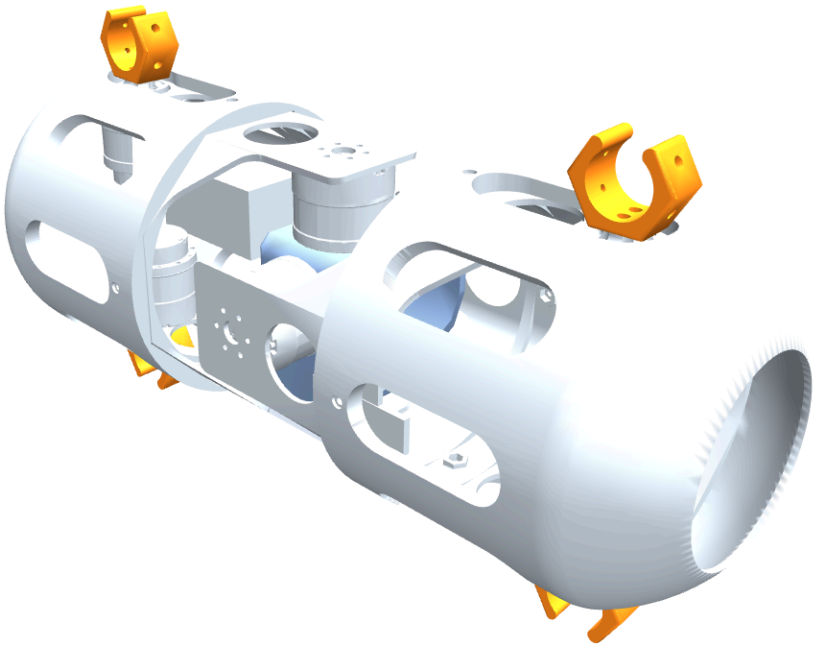
1. 执行器 P8 ×4 装到支架 P9 和 P13 的轴位上（与 P9 共 4 个旋转配合，与 P13 共 4 个）。
2. 环 P7 ×3 套到支架上（P13 上 2 个、P9 上 1 个）。
3. 圆罩 P12 的第二件装到 P9 上（2 个旋转配合）。

第 4 步 · 执行器输出盘和罩内板件



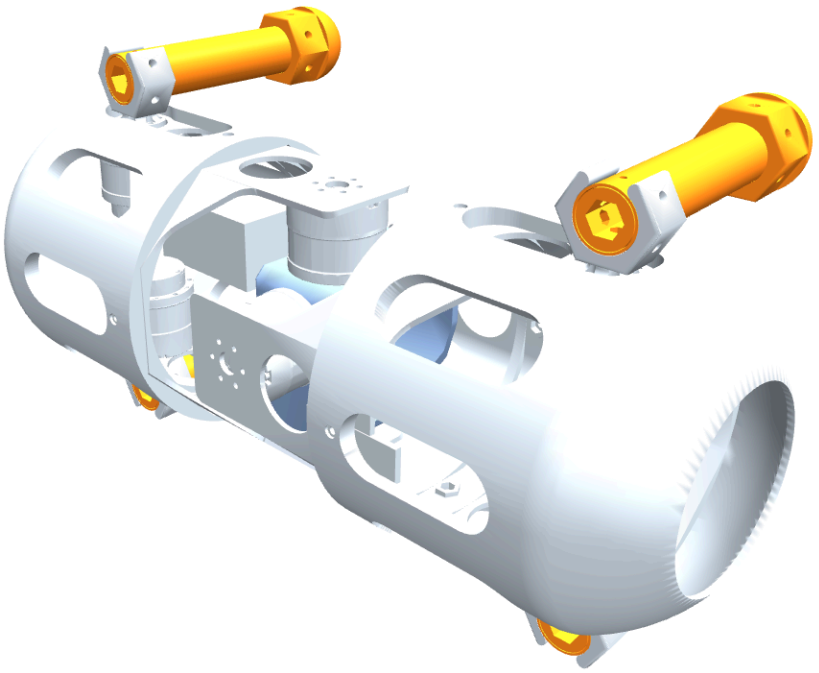
1. 圆盘 P2 ×4 装到第 3 步的 4 个 P8 输出端（各 1 个旋转配合）。
2. 板 P10 装到圆罩 P12 内（2 个旋转配合）。
3. 长条 P11 贴在 P12 上（1 个平面配合）。

第 5 步 · 夹座和方板



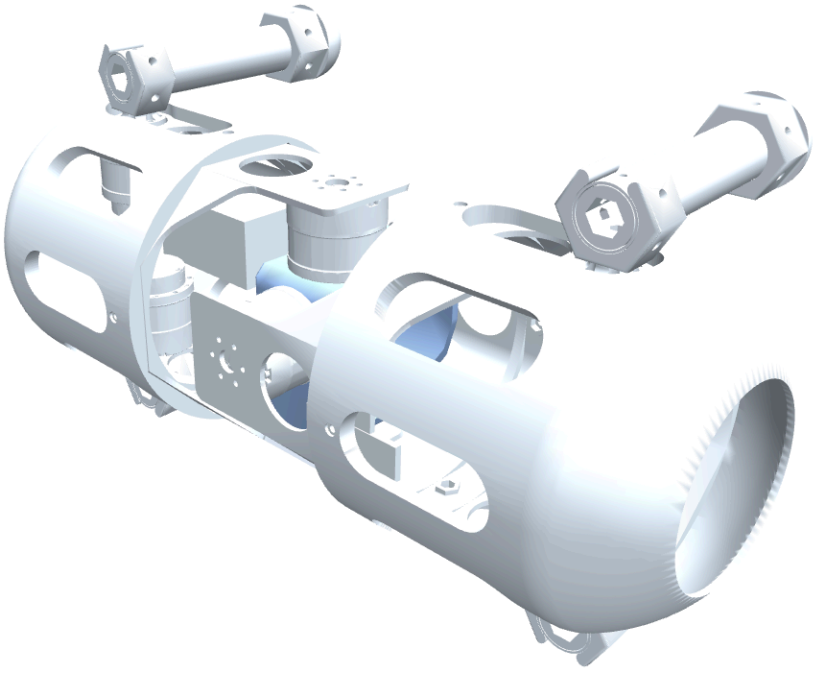
1. 夹座 P1 ×4 装到圆盘 P2 上（每个 2 个旋转配合，共 8 个）。
2. 方板 P3 装到 P10 上（2 个旋转配合），并与 P11 平行贴合。

第 6 步 · 四根碳纤维管



1. 碳纤维管 P4 ×4 插入夹座 P1（各 1 个圆柱 + 1 个旋转配合）。
2. 六角套 P5 ×4 和圆套 P15 的前 4 件贴到 P1 上（各 1 个平行配合）。

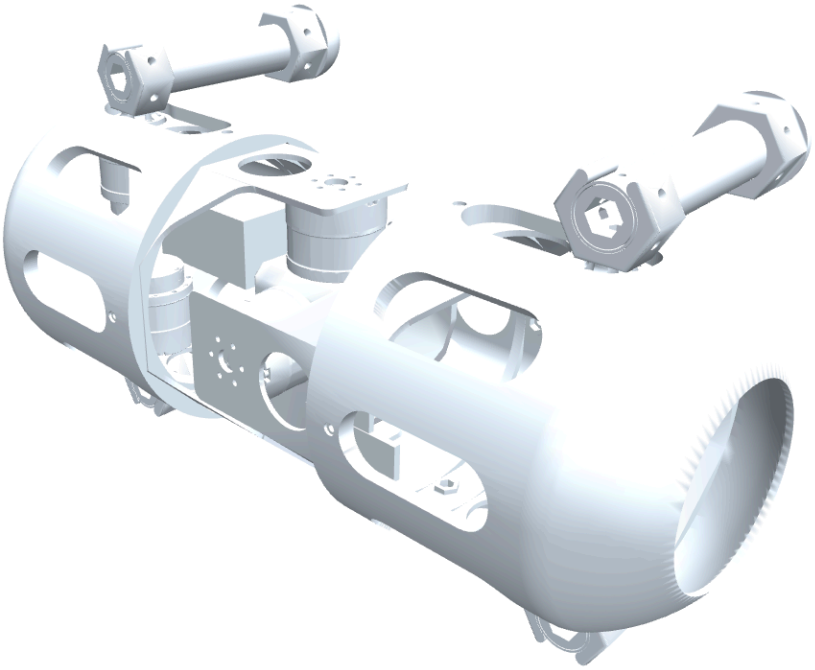
第 7 步 · 管末端的圆套

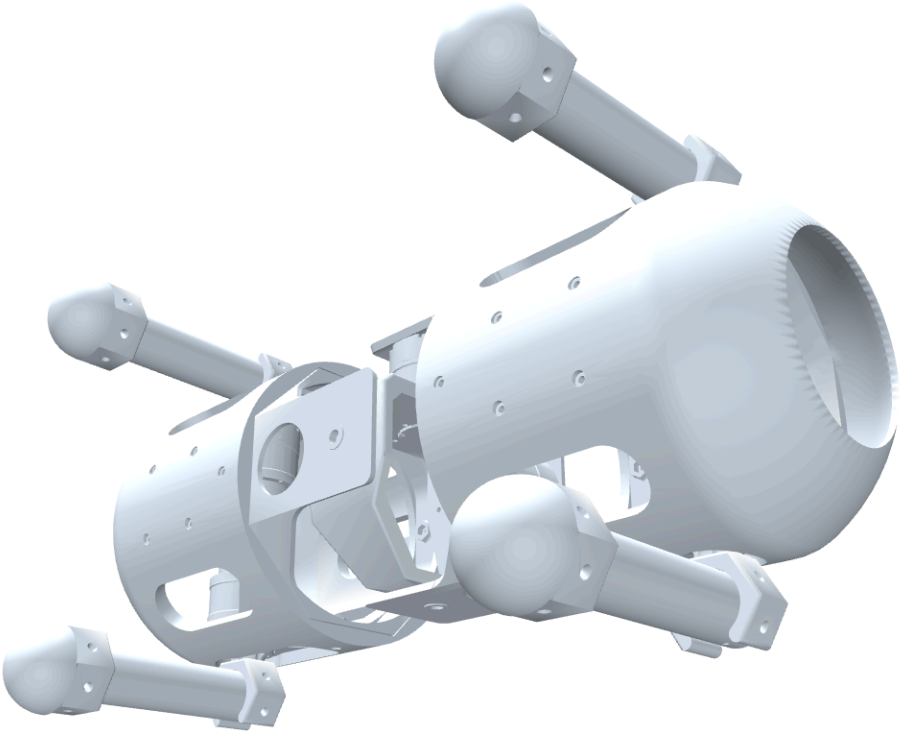


1. 圆套 P15 的后 4 件套到 4 根 P4 的末端（各 1 个旋转配合）。

总装

七步是累加的，第 7 步做完就是整机，不需要再把子模块拼起来。下面两张是整机从两个方向看的样子。





检查与注意事项

装完后按下面的清单核对：

- [ ] 41 处转动关节都能自由转动，没有卡滞。
- [ ] 6 个执行器 P8 的输出端都装了对应零件（第 2 步的 2 个接支架，第 4 步的 4 个接圆盘 P2）。
- [ ] 4 根碳纤维管 P4 两端都有套：夹座 P1 一端，圆套 P15 另一端。
- [ ] 环 P7 用掉 7 个：BOM 里有 8 个，但装配体里有 1 个（实例 Part 1 <2>）没有与任何零件配合，是备件还是漏装需要设计者确认。

容易装错的地方：

- P9 和 P13 外形几乎一样但互为镜像，P13 是与盒 P6 紧固的那一件，装前先比对孔位。
- P15 共 8 件分两批：4 件在第 6 步装在夹座 P1 上，4 件在第 7 步装在管 P4 末端。
- P12 两件装法不同：一件贴在 P6 上（平面配合），另一件用销轴装在 P9 上（旋转配合）。

本手册的局限：

- 步骤顺序是按配合连通性从基座向外推导的，是一种可行顺序，不是唯一顺序；实际装配时可能需要先把零件套在管上再装到支架。
- CAD 里没有螺丝、销轴、轴承和线缆，配合类型只说明零件之间的运动关系，不说明用什么固定。
- 零件名全是 Part 1，在 Onshape 里给零件命名后重新生成，手册就能显示真实名称。

数据来源：Onshape 文档 body_center_new_2806 的 Assembly 1，通过 Onshape API 读取装配体定义、BOM 和零件 STL，图片由本地渲染。